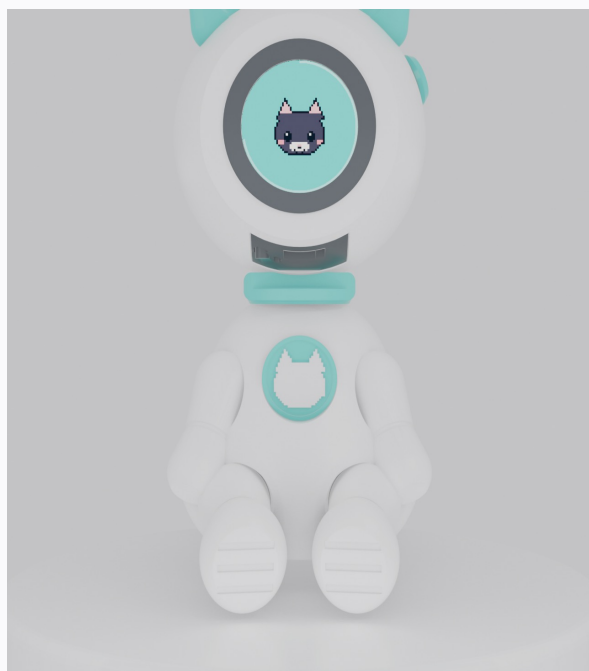




## GEOMETRIA EXACTA DE OPENSCAD

## LUA - GUIA DE ARMADO REAL

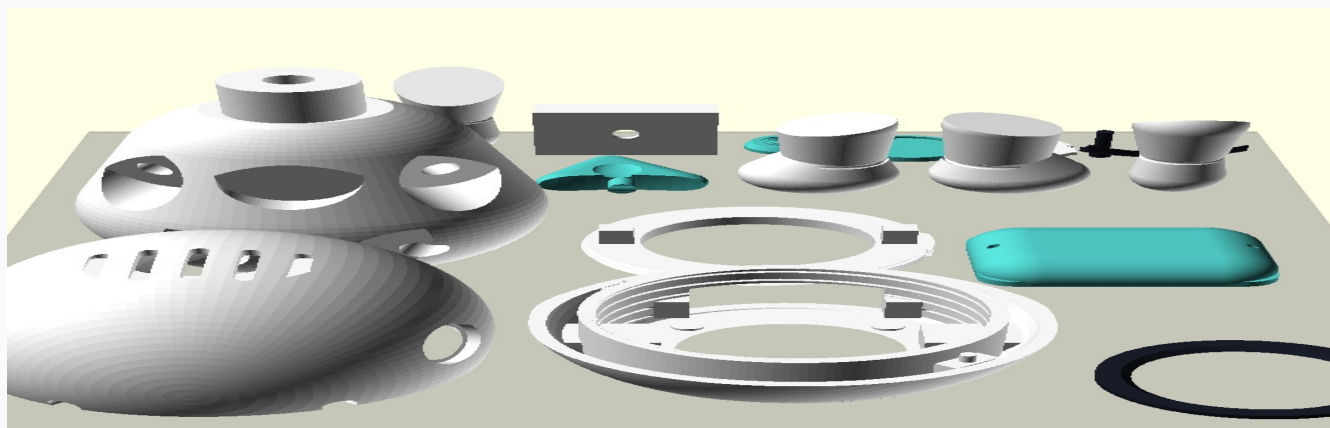
Guia paso a paso para armar las piezas fisicas impresas en tu Ender-3 S1 Pro segun los STL oficiales de lua-firmware/cad/lua-muneco.scad.

**! PRINCIPIOS CLAVE DEL DISENO REAL:**

- Cada figura de esta guia corresponde al CAD real.
- La PCB se sujeta con rosca M55, no con espuma.
- Las 2 espigas del casco impiden giro de la cabeza.
- **El collar DEBE entrar al cuello antes de la cabeza.**
- **La cabeza NO se pega al cuerpo: es desmontable.**
- Se carga por el USB-C bajo la barbilla sin desarmar.

## HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Soldador de punta fina (~200 C)   | Instalar por calor los 2 insertos roscados M2 en la espalda del cuerpo.stl.      |
| Cianoacrilato de viscosidad media | Pegar definitivamente casco (cabeza_dorso), orejas, boton sien, logo y miembros. |
| Destornillador Phillips M2        | Fijar la mochila.stl trasera con los 2 tornillos metricos M2 x 8 mm.             |
| Cinta de espuma doble cara        | Fijar y amortiguar la celda de litio dentro de cartucho.stl (evita vibracion).   |



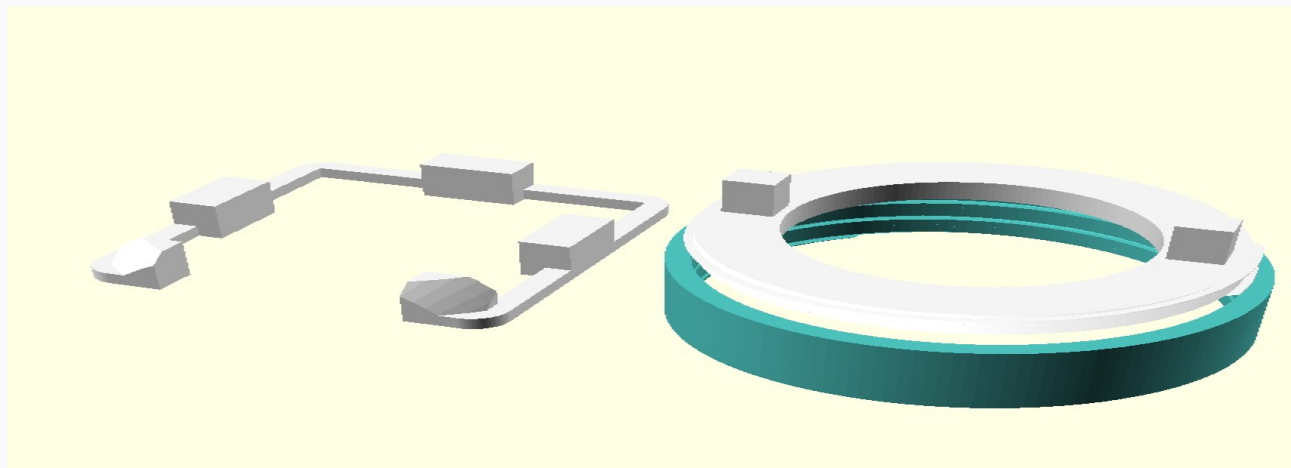
## PIEZAS A - J (ESTRUCTURA Y CABEZA)

|          |                          |          |    |
|----------|--------------------------|----------|----|
| <b>A</b> | Cuerpo (cuerpo.stl)      | Blanco   | x1 |
| <b>B</b> | Cabeza frente (cabeza_fr | Blanco   | x1 |
| <b>C</b> | Cabeza dorso (cabeza_dor | Blanco   | x1 |
| <b>D</b> | Brazo izquierdo (brazo_i | Bicolor  | x1 |
| <b>E</b> | Brazo derecho (brazo_der | Bicolor  | x1 |
| <b>F</b> | Pierna izquierda (pierna | Bicolor  | x1 |
| <b>G</b> | Pierna derecha (pierna_d | Bicolor  | x1 |
| <b>H</b> | Oreja izquierda (oreja_i | Turquesa | x1 |
| <b>I</b> | Oreja derecha (oreja_der | Turquesa | x1 |
| <b>J</b> | Collar cuello (collar.st | Turquesa | x1 |

## PIEZAS K - T (TORSO, MECANISMOS Y TORNILLOS)

|          |                            |          |    |
|----------|----------------------------|----------|----|
| <b>K</b> | Mochila trasera (mochila.s | Turquesa | x1 |
| <b>L</b> | Boton sien (boton.stl)     | Turquesa | x1 |
| <b>M</b> | Emblema pecho (emblema.stl | Turquesa | x1 |
| <b>N</b> | Logo silueta (logo.stl)    | Blanco   | x1 |
| <b>O</b> | Aro visor pantalla (aro_vi | Negro    | x1 |
| <b>P</b> | Anillo roscado (anillo_pla | Blanco   | x1 |
| <b>Q</b> | Cartucho bateria (cartucho | Blanco   | x1 |
| <b>R</b> | Pulsadores barbilla (puls  | Negro    | x1 |
| <b>S</b> | Insertos roscados M2 (lato | Latón    | x2 |
| <b>T</b> | Tornillos metricos M2 x 8  | Acero    | x2 |

## PROBETAS DE CALIBRACION (testigo\_placa.stl + testigo\_rosca.stl + anillo\_placa.stl)



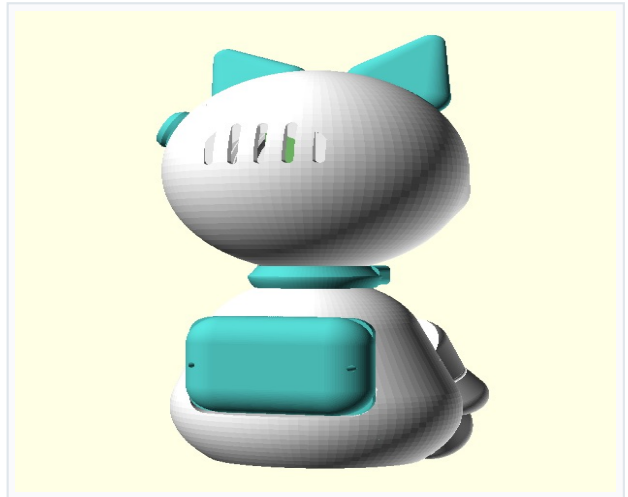
## 1

## PASO 1: INSERTOS DE CALOR EN LA ESPALDA

**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

Punta a ~200 C. El inserto de laton descend

- Apoya cuerpo.stl boca abajo en tu superficie de trabajo.
- Localiza los 2 agujeros roscados en la espalda a (donde ira atornillada la mochila.stl con 2 tornillos M2).
- Apoya un casquillo de laton M2 en cada orificio.
- Presiona suavemente con la punta caliente del soldador hasta que quede enrasado con la pared de PLA.
- Deja enfriar 2 minutos sin moverlo para asentarlo a la rosca.



## 2

## PASO 2: DESLIZAR EL COLLAR AL CUELLO

**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

REGLA VITAL: Coloca el collar ANTES de cerrar

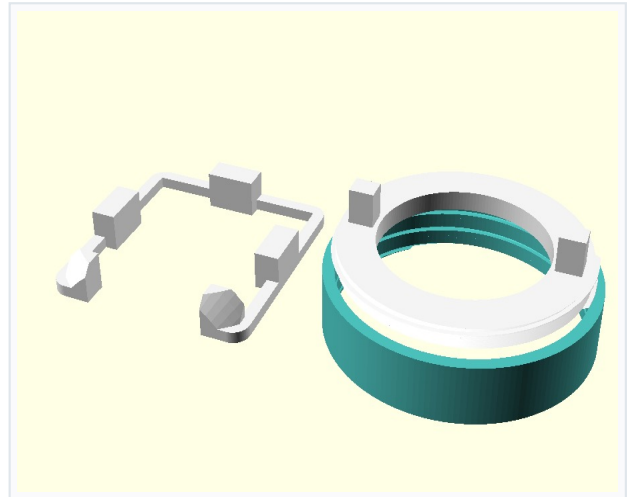
- Toma la pieza collar.stl (anillo turquesa).
- Observa la muesca pasante que tiene en el borde interior: es el tunel que deja paso libre al cable de carga USB-C.
- Desliza el collar por el cuello cilindrico del cuerpo.stl.
- La muesca DEBE mirar hacia el FRENTE (hacia la barbilla).
- NO apliques pegamento: el collar debe quedar libre para permitir que el casco gire suavemente sobre el cuello.



**3**
**PASO 3: PLACA EN CABEZA\_FRENTE Y ROSCA M55**
**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

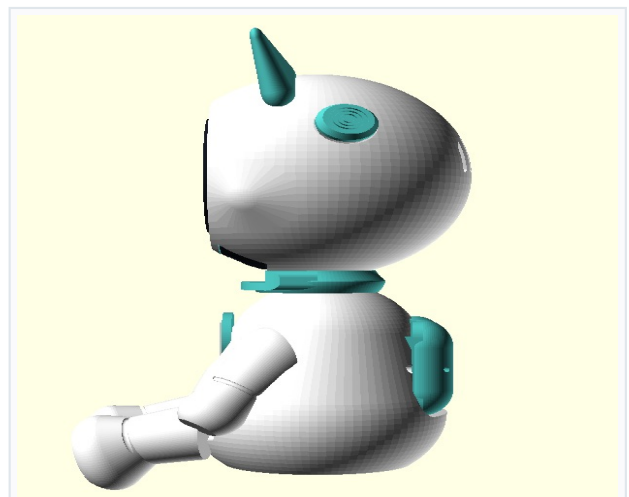
Enrosca solo a mano con dos dedos. Nunca con

- Introduce la placa ESP32-S3 con pantalla redonda por
- detras de cabeza\_frente.stl.
- La pantalla apoya en los 4 toques frontales del visor y
- se centra entre las 4 costillas perimetrales.
- El canto de conectores (USB-C/botones) mira a bajo.
- Enrosca anillo\_placa.stl en el barril M55 por detras.
- El anillo apoya en el contorno y deja el conector de
- bateria MX1.25 libre en el centro sin aplastarlo.


**4**
**PASO 4: CERRAR EL CASCO CON LAS 2 ESPIGAS**
**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

Ensaya la union en seco antes de aplicar cian

- cabeza\_dorso.stl lleva 2 espigas de centrado en la junta:
- garantizan que la cara quede a plomo con las orejas.
- Comprueba que las 2 espigas entran limpias en sus huecos.
- Aplica una fina hilera de cianoacrilato en la pestana perimetral.
- Encaja ambas mitades y presiona firmemente 45-60 s.
- Deja curar 5 minutos. Esta junta no se vuelve a abrir.



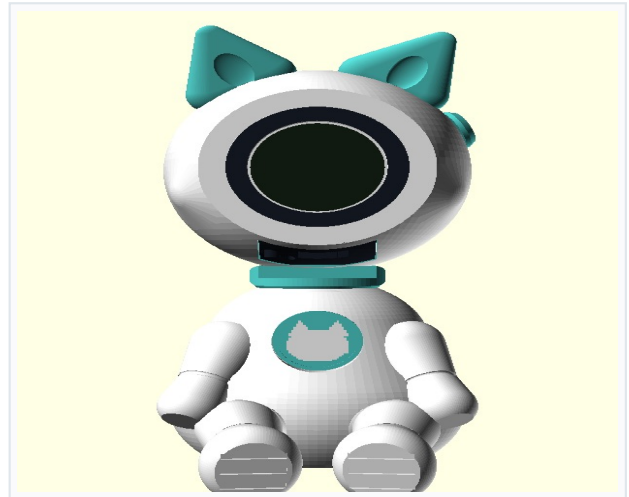
## 5

## PASO 5: ARO VISOR, OREJAS Y BOTON DE SIEN

**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

Aplica microgotas de pegamento para no manch

- Aro visor negro (aro\_visor.stl): Aplica ciano acrilato en el reverso y pegalo enmarcando el cristal circular.
- Orejas turquesa (oreja\_izq.stl y oreja\_der.stl): Cada una lleva una espiga; aplica pegamento e inserta en la cupula.
- Boton de sien (boton.stl): Disco turquesa con 3 surcos concentricos (dial de traje espacial); pegalo en la sien derecha.



## 6

## PASO 6: EMBLEMA DIAMETRO 22 Y LOGO SILUETA

**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

El emblema se asienta adelantado +1.9 mm par

- Subensamble previo: Aplica una microgota en el emblema.stl
- (aro turquesa) y encaja logo.stl (silueta blanca de Lua) dentro.
- Espera 2 minutos para fijacion completa.
- Fijacion al pecho: Aplica cianoacrilato en el reverso del conjunto.
- Pega el emblema perfectamente CENTRADO en el pecho.
- Presiona 20 segundos para asegurar el contacto perimetral.



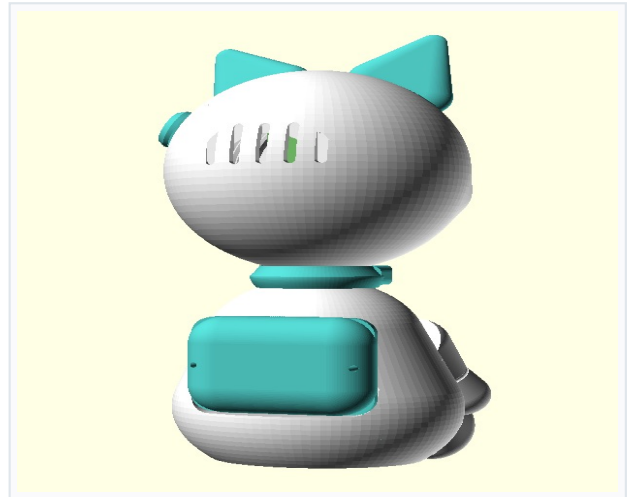
## 7

## PASO 7: BATERIA DE LITIO Y MOCHILA TRASERA

**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

La mochila lleva 2 tornillos M2: impide que

- Pega una tira de cinta de espuma doble cara en cartucho.stl.
- Fija la celda de litio al cartucho para amortiguarla.
- Desliza el cartucho dentro de la bahía interior del cuerpo.
- Conecta el cable de batería MX1.25 a la PCB en la cabeza.
- Coloca mochila.stl y atornilla los 2 tornillos M2 x 8 mm
- en los insertos de latón colocados en el Paso 1.
- Apriete suave y firme, sin sobretorque.



## 8

## PASO 8: EXTREMIDADES BICOLOR (BRAZOS Y PIERNAS)

**! REGLA CRITICA DE MONTAJE:**

ORIENTACION: Turquesa hacia abajo (punos y b

- brazo\_izq.stl y brazo\_der.stl se imprimieron en vertical:
- el puno turquesa va abajo y la bola del hombro blanca arriba.
- pierna\_izq.stl y pierna\_der.stl: la bota turquesa va abajo.
- Aplica cianoacrilato en la espiga y cara plana de cada miembro.
- Encaja en las cajas del tronco y presiona 20 s por pieza.
- Deja secar 10 minutos con el muñeco boca arriba.



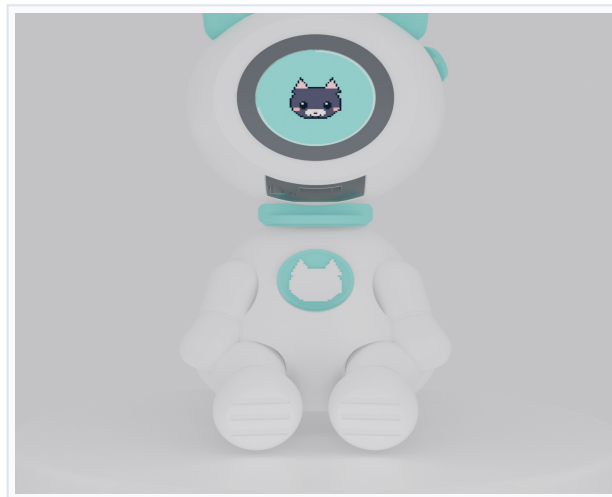
## 9

## PASO 9 Y 10: TUNEL DE CARGA Y CABEZA DESMONTABLE

### ! REGLA CRITICA DE MONTAJE:

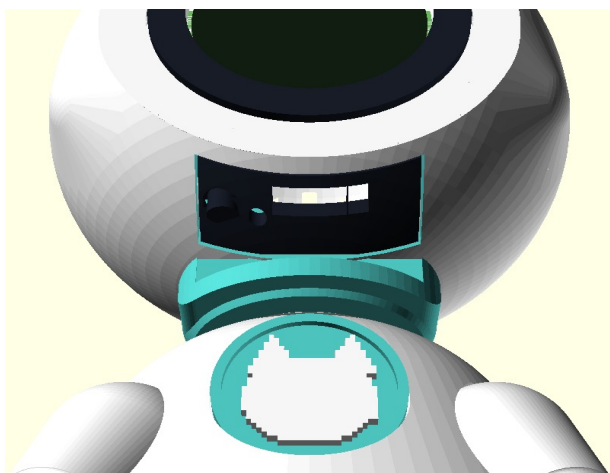
LA CABEZA NO SE PEGA: Se desmonta tirando ha

- Paso 9: Si tu placa fisica coincide con el plano, desliza
- pulsadores.stl en la ranura bajo la barbilla (guia de USB-C
- y pulsador activo BOOT). Si no, dejala abierta.
- Paso 10: Con la muesca del collar al frente, baja el casco
- sobre el cuello del cuerpo.stl.
- El cuello cilindrico sostiene la cabeza por gravedad y friccion.
- Permite orientar la mirada y desmontarla cuando haga falta.



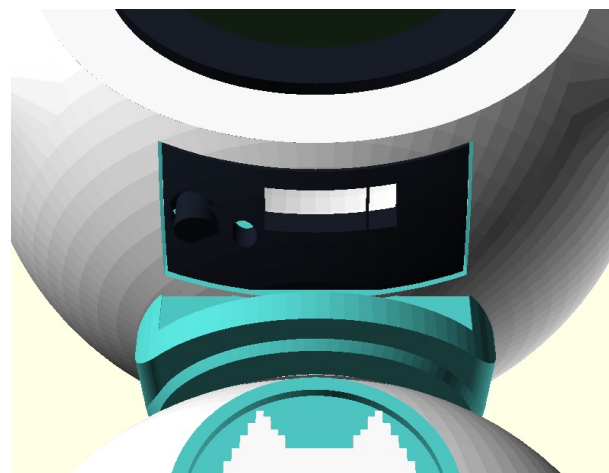
### VISTA CAD: TUNEL DE CARGA USB-C

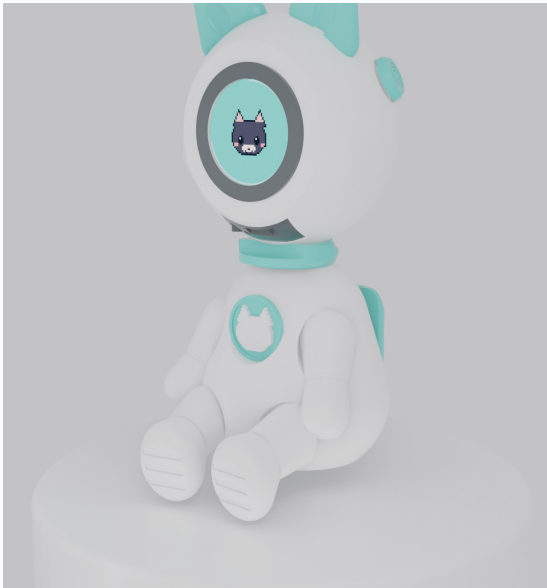
Ranura pasante de 16/29 mm  
bajo la barbilla para cable USB-C.



### VISTA CAD: BOTONES BAJO BARBILLA

Acceso a REST (aguja) y BOOT  
(pulsador activo del firmware Lua).





## MAQUETA FASE 3 USC VERIFICADA

## Enhorabuena! Has completado el montaje de Lua.

Tu mascota interactiva V14 cuenta con:

1. Retencion roscada M55 que protege la pantalla.
2. Espigas de alineacion que aseguran simetria total.
3. Compartimento de bateria con doble tornillo M2.
4. Tunel de recarga USB-C sin desensamblar.

## EMPAREJAMIENTO CLINICO BLE:

- Plataformas: Valeria+ (Offline V14) y VIA+ (SaMD).
- Feedback visual: LCD Circular ST7789 sin latencia.
- Desconexion rapida: Casco desmontable por gravedad.

## TABLA DE TOLERANCIAS CAD COMPROBADAS (check-cad.js)

|                      |                                  |                                                             |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rosca trapecial M55  | $\pm 0.30\text{ mm}$             | Recorrido util de 8 a 16 mm de placa. Roscar con dos dedos. |
| Espigas casco        | $\text{Diametro } 2.4\text{ mm}$ | Alineacion forzosa de ambas mitades. Limar si roza.         |
| Cajeras extremidades | $\pm 0.15\text{ mm}$             | Adhesion quimica con cianoacrilato permanente.              |
| Insertos espalda     | $\text{Diametro } 3.2\text{ mm}$ | Insercion termica con soldador a 200 C sin forzar.          |

## NORMAS DE SEGURIDAD PARA USO PEDIATRICO

1. Cianoacrilato permanente: Reacciona de inmediato con piel y PLA. Realiza siempre el ensayo en seco de cada pieza antes de aplicar una sola gota.
2. Doble tornillo M2 en mochila: Protege el compartimento de la celda de litio frente a apertura accidental por parte de un paciente pediátrico.
3. Bateria Li-Ion: Manipular siempre dentro de cartucho.stl. Si presenta deformacion, reemplazar inmediatamente.

## CREDITOS TECNICOS Y CLINICOS:

## Tesis Doctoral: 'Rehabilitacion Digital del Lenguaje' (USC 2023 - 2027)

Doctorando: Frank Alberto Betances Reinoso, MD

Entidades: Universidade de Santiago de Compostela (USC) & ACOPROS

Modelo CAD: lua-muneco.scad verificado por check-cad.js (100% estanco, 0 aristas sueltas)

Renders de referencia: lua-firmware/docs/cad/ y renders/ (vistas tecnicas reales)

Manual de Ensamble sin ilustraciones inventadas - Septiembre 2026